Toets instructie en toets opdrachten voor de MadM Python toets

Datum: 24-04-2026

Starttijd: 14.45 uur

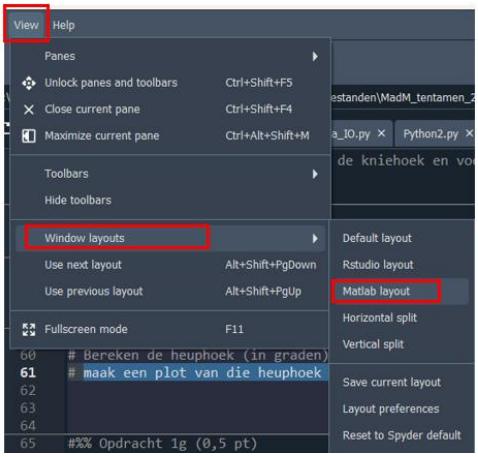
Eindtijd: 18.00 uur

Instructie

Download de MadM_PythonToets.zip file van Brightspace.
Pak de bestanden, die je in de zipfile aantreft uit en zet ze na het uitpakken bij elkaar in een map op je eigen pc.
Geef die map een herkenbare naam. Bijvoorbeeld: PythonToets_26

Open daarna Spyder en gebruik het map icoontje in de rechterbovenhoek (zie onderstaande afbeelding) om naar de map waar je bestanden staan (PythonToets_26) te navigeren. Daarmee maak je deze map tot de zogenaamde working directory van Spyder.

Als je zeker wilt weten of je in de juiste map werkt, kun je de lay-out van Spyder aanpassen. Kies in het menu *view* voor: *Window layouts* > *Matlab Layout*



Als je de juiste map hebt geselecteerd zie je, na bovenstaande acties te hebben uitgevoerd, deze bestanden in Spyder staan:

In de juiste map werken is heel belangrijk. Het inladen van de .csv bestanden met de voorbeeld data voor deze toets lukt alleen maar als die .csv bestanden in deze zogenaamde working directory van Spyder staan.

Run het script MadM_tentamen_26 script in Spyder en sla het daarna op onder een aangepaste naam (MadM_studentnummer) voordat je met de vragen begint. Pas na de eerste keer runnen van het script zijn de variabelen die ingeladen worden beschikbaar in de variable explorer.

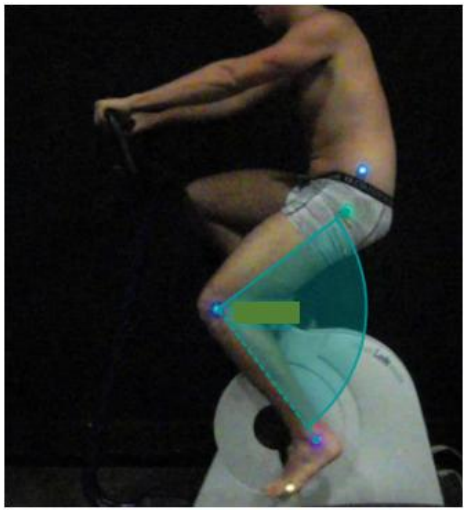
De uiterste inlevertijd voor je werk is vandaag om 18.00 uur. Na die tijd is het inleverpunt in BrightSpace niet meer beschikbaar.

Opdrachten over het onderdeel video-analyse (7 opdrachten, maximaal 5 punten)

Bij de onderstaande video-opdrachten heb je de resultaten van de voorgaande opdracht soms nodig voor de volgende opdracht. Mocht je bij een bepaalde opdracht niet tot een antwoord kunnen komen, dan kun je de meegeleverde variabelen gebruiken om toch verder te kunnen met de toets. Die variabelen staan in de diverse kolommen van de variabele results en in de variabele idx_flex_knee, nu nog als een comment in het script. Haal, wanneer je een bepaalde uitkomst zelf niet berekenen kon, de # op de betreffende regels weg en run je script opnieuw om de betreffende variabele te kunnen gebruiken bij de vervolgvragen.

Opdracht 1a (0,5 pt)
Maak een zogenaamde X,Y plot van de markerpaden van de ankle, knee, hip en pelvis marker (plot de X waarden tegen de Y waarden). Zorg voor een passende grafiek titel en passende titels bij de X en de Y-as van de grafiek. Zorg ook dat de verhoudingen tussen de X en de Y-as kloppen.

Opdracht 1b (1 pt)
Gebruik de drie markers (ankle, knee en hip) om de kniehoek (**in graden**) te berekenen. Zorg dat de kniehoek gedefinieerd is als de hoek aan de achterzijde van het been (zie onderstaande afbeelding). Maak een plot van die kniehoek (in graden) met passende titels op de X en de Y as.

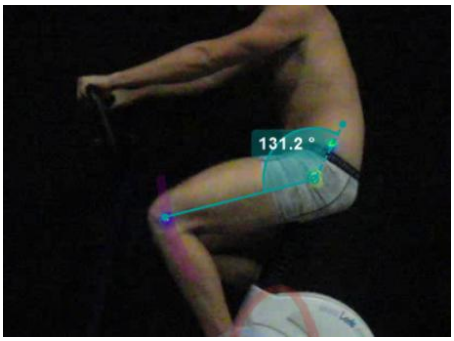


Opdracht 1c (1 pt)
Bepaal alle indexen (framenummers) van de momenten dat de knie tijdens de diverse cycli in de uiterste gebogen stand is (de dalen in de kniehoek grafiek). Gebruik die indexen om een rode stip te plotten in de grafiek van de kniehoek (maak dus nogmaals een plot van de kniehoek en voeg de rode stippen toe). Als je bij de vorige opdracht geen kniehoek hebt kunnen berekenen kun je de meegeleverde variabele knee_ang_deg gebruiken om deze vraag te beantwoorden

Opdracht 1d (0,5 pt)
Bereken de hoeksnelheid in het kniegewricht (in graden per seconde). De framerate van de video was 120 beeldjes per seconde (fps). Ook voor deze vraag kun je eventueel weer de meegeleverde variabele knee_ang_deg gebruiken als je bij vraag 1b geen kniehoek hebt kunnen berekenen. Maak een plot van het hoeksnelheidssignaal en zorg voor correcte as-titels.

Opdracht 1e (0,5 pt)
Schrijf de code om de ***gemiddelde*** trapfrequentie in de video te berekenen. Druk die uit in RPM (Rotations Per Minute = omwentelingen per minuut)

Opdracht 1f (0,5 pt)
Bereken de heuphoek met behulp van de knee, hip en pelvis marker (**in graden**). Maak een plot met zowel de kniehoek als de heuphoek (in dezelfde plot). Zorg voor legends in de grafiek en voor passende titels voor de grafiek en voor de assen. Hanteer onderstaande hoekdefinitie voor de heuphoek. Als je er niet in slaagt om de heuphoek te berekenen kun je de plot toch maken door de meegeleverde variabele hip_ang_deg te gebruiken.



Opdracht 1g (1 pt)
Bij het fietsen bereiken de knie en de heup niet precies gelijktijdig de maximale flexie. Bereken alle tijdsverschillen tussen de uiterste flexiestand van de knie en de uiterste flexiestand van de heup. Bereken op basis van die uitkomsten ook het gemiddelde tijdsverschil.

Tip: bepaal eerst de indexen van de dalen in de heupgrafiek (die indexen van de knie ken je al (zie opdracht c)) en gebruik die twee series met indexen om de verschillen (in aantal frames) te bepalen. Die verschillen reken je tenslotte om naar tijdsduur (met behulp van de bekende framerate (120 fps)). Gebruik zo nodig de meegeleverde variabele hip_ang_deg als je zelf geen heuphoek hebt kunnen berekenen bij 1f en de variabele idx_flex_knee als je bij 1c zelf geen indexen van de maximale knie flexie events hebt kunnen berekenen.

Opdrachten voor het onderdeel Inertial Measurement Units (IMU's) (8 opdrachten, maximaal 4 punten)

Voor dit onderdeel wordt de voorbeeld meting van de practicum opdracht gebruikt, met een IMU op het bovenbeen tijdens het fietsen op een ergometer. De regel om deze data in te lezen staat in het voorbeeldscript. Hierbij is de eerste kolom (kolom 0) in de data de tijd, de gyroscoop signalen staan in kolom 1-3, de versnellingssensor signalen staan in kolom 4-6 en de magnetometer data in kolom 7-9.

Geef voor onderstaande opdrachten de code, en zet antwoorden op vragen als commentaar bij de code.

Opdracht 2a (0,5 p)
Bereken de gemiddelde samplefrequentie op basis van de gehele tijdsas en sla deze op als "fs".

Opdracht 2b (0,5 p)
Bereken de *minimale* en *maximale* samplefrequentie die binnen dit signaal optreden

Opdracht 2c (0,5 p)
Zet het versnellingssignaal van X om naar de hoek (in graden) van de sensor ten opzichte van de verticaal. Sla deze op als “upp_leg_angle_acc_x”
Waarschijnlijk wordt er bij het berekenen een waarschuwing gegeven. Leg uit waar deze waarschuwing vandaan komt (zet dit als commentaar bij je code).

Opdracht 2d (0,5 p)
Plot het berekende hoeksignaal signaal tegen de tijd, maar alleen van sample 200 tot 2000.

Opdracht 2e (0.5 p)
Low-pass filter het versnellingssignaal van X met een 4e order Butterworth filter en een Cut-off frequentie van 5 Hz. Sla dit gefilterde signaal op als “acc_x_lp”. En bereken nu de hoek (in graden) van de sensor ten opzichte van de verticaal, op basis van dit gefilterde signaal. Komt er nu ook nog een waarschuwing bij het runnen van de code?
Plot deze nieuw berekende hoek in dezelfde plot als 2d (ook van sample 200 – 2000).

Opdracht 2f (0.5 p)
Bereken de hoekversnelling op basis van Gyro Z signaal, en sla deze op als “angular_acc_gyro_z”.

Opdracht 2g (0.5 p)
Geef de code voor het vinden van de hoogste hoekversnelling (angular_acc_gyro_z), zowel de waarde, als het tijdstip.

Opdracht 2h (0.5 p)
Plot “angular_acc_gyro_z” tegen de tijd en plot een rode stip/rondje rond de gevonden piek. Voeg as-labels en een legenda toe.

Inleveren

Sla je script op onder de naam MadM_studentnummer en lever dit script in via het inleverpunt van deze toets in BrightSpace.

Dit inleverpunt is na het verstrijken van de toets tijd (om 18.00 uur) niet meer beschikbaar. Te laat ingeleverd werk via andere kanalen (zoals mail) kunnen we helaas niet accepteren. Je zult dan een

herkansing moeten doen. Zorg dus dat je op tijd inlevert. De herkansing van deze toets staat gepland op vrijdag 31 mei (aanvang 14.45 uur)